

Para una extensión entera de dominios de integridad, A es cuerpo si y solo si B es cuerpo

Teorema 1. Sea B/A una extensión entera de dominios de integridad, entonces

$$A \text{ es un cuerpo} \iff B \text{ es un cuerpo.}$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Sea $b \in B \setminus \{0\}$. Como B/A es una extensión entera, b es entero sobre A , luego existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(b) = 0$. Podemos suponer que $a_0 \neq 0$ porque si $a_0 = 0$, entonces

$$b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1) = 0 \implies b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1 = 0.$$

Entonces, podemos escribir

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_1b = -a_0 \implies b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1) = -a_0.$$

Como $-a_0 \in A \setminus \{0\}$ y A es un cuerpo, existe $a_0^{-1} \in A$, luego

$$\underbrace{b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1)}_{\in B} (-a_0^{-1}) = 1.$$

Por tanto, $\exists b^{-1} \in B$ y, como b era arbitrario, B es un cuerpo.

$\Leftarrow$ Sea $a \in A \setminus \{0\}$, entonces $a \in B \setminus \{0\}$. Como B es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in B$. Como B/A es una extensión entera, a^{-1} es entero sobre A , luego existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(a^{-1}) = 0$. Entonces,

$$\begin{aligned} (a^{-1})^n + a_{n-1}(a^{-1})^{n-1} + \dots + a_0 &= 0 \implies (a^{-1})^n ((a^{-1})^n + a_{n-1}(a^{-1})^{n-1} + \dots + a_0) = 0. \\ \implies a^{-1} + \underbrace{a_{n-1} + a_{n-2}a + \dots + a_0a^{n-1}}_{\in A} &= 0 \implies a^{-1} \in A. \end{aligned}$$

Por tanto, $\exists a^{-1} \in A$ y, como a era arbitrario, A es un cuerpo. ■